

Sound bank Metalcore r15 — contenu, configuration DDrum4 et test global

Version du document : 2026-08-26

Banque décrite : `kit-metalcore-4-hd-c4-r15-tom-rr-final`

Manifeste : `encoded-kit-v12-restored-cymbals/kit-build.json`

SHA-256 du manifeste : `A344AE43C938E4A8850C7525ED4E1DE8B706F0641F8F96C84B1B1BCC47BE19F8`

1. État réel et objectif

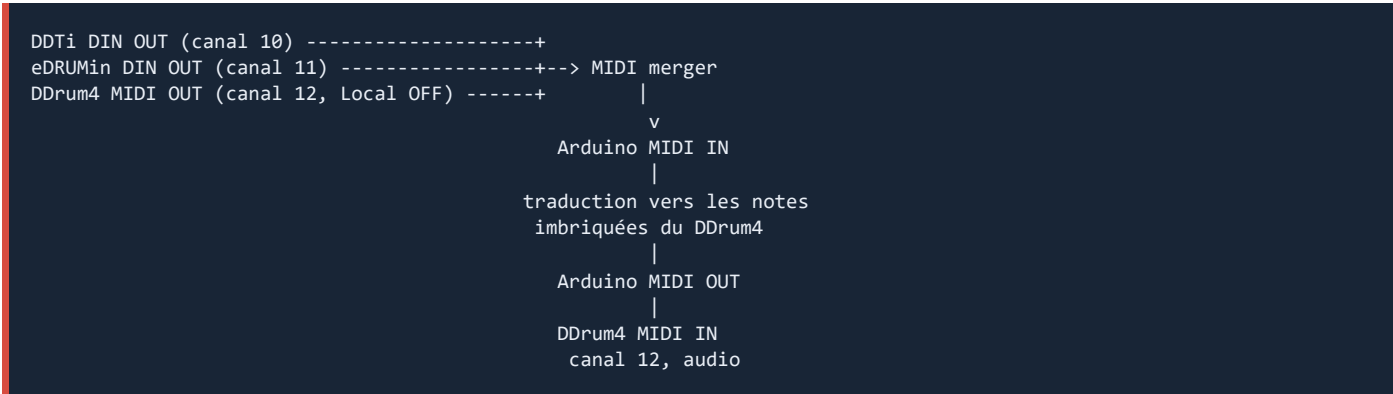
La banque audio r15 est installée sur le DDrum4. Elle contient dix Sounds, 8 037 blocs occupés et laisse 83 blocs libres. L’affichage attendu sur le module est donc environ `MEM.LEFT 0.08`. Les deux derniers Sounds remplacés après suppression manuelle sont `TOM_981` et `CYMB_982`; leurs reçus de transfert se trouvent dans le sous-dossier `hardware-transfer` du package.

Le test de la banque et le test du système MIDI complet sont deux validations différentes :

Élément	État au 2026-08-26
Audio encodé r15	prêt et transféré
Dix Sounds visibles dans le DDrum4	attendu
Palette/kit DDrum4 décrit ci-dessous	à configurer sur le module
Merger → Arduino → DDrum4	architecture validée, câblage final à réaliser
Mapping Arduino global	non prêt : le firmware courant ne contient que deux routes de diagnostic C12/17–18
DDTi	canal et notes cibles définis ci-dessous; configuration réelle à relever/appliquer
eDRUMin	canal et notes cibles définis ci-dessous; configuration réelle à relever/appliquer
Hi-hat continu CC4 → positions DDrum4	non implémenté dans le firmware courant

Il ne faut donc pas flasher le `generated_mapping.h` actuel pour un essai global : il ne jouerait pas le kit. Il sert uniquement au précédent diagnostic de transport.

2. Architecture du workflow standalone final



Le merger doit être un vrai merger MIDI actif, pas un câble passif en Y. Les trois sources doivent conserver des canaux différents afin que l’Arduino puisse distinguer deux notes identiques provenant de deux appareils différents.

Sur le shield Arduino, le connecteur THRU peut continuer vers l'entrée MIDI de l'UMC404HD pour observer le flux brut fusionné sur le PC. Il ne doit pas être rebouclé vers le merger.

3. Vocabulaire de la banque

- **Sound** : conteneur DDrum4 chargé en mémoire, par exemple **TOM_981**.
- **Note P** : position interne P1 à P8 d'un Sound. Avec **NOTE P = 8**, le module adresse ces positions par huit notes MIDI consécutives à partir de **NOTE #**.
- **Layer** : couche de vélocité ou échantillon appartenant à une position.
- **Variation** : masque de layers choisi dans le menu SOUND du module. Une variation ne duplique pas nécessairement l'audio.
- **RR** : round robin. **séquence** signifie que le DDrum4 alterne les samples d'une même position; sinon l'Arduino doit alterner entre deux Note P.
- **Vélocité cible** : vélocité MIDI à laquelle le layer a été capturé et prévu. Le DDrum4 interpole/sélectionne les layers d'une même Note P selon la vélocité reçue.

4. Occupation mémoire et affectation des dix canaux

La mesure à retenir est le nombre de blocs DDrum4. La taille des fichiers MIDI de transfert sur le PC inclut le protocole SysEx et ne représente pas la mémoire audio affichée par le module.

Canal physique DDrum4	Sound à affecter	NOTE #	NOTE P	Plage reçue	Blocs
KICK	KICK_981	0	8	0–7	605
SNARE	SNRE_981	8	8	8–15	911
RIM	RIM_981	16	8	16–23	365
TOM HIGH	TOM_981	24	8	24–31	1 057
TOM MID	PERC_981	32	8	32–39	353
TOM LOW	CYMB_981	40	8	40–47	1 401
PERC	PERC_982	48	8	48–55	303
CYMBAL 1	CYMB_982	56	8	56–63	1 038
CYMBAL 2	CYMB_983	64	8	64–71	1 271
HI-HAT	HHAT_981	72	8	72–79	733
Total	10 Sounds				8 037

L'affectation apparemment étrange de **PERC_981** à TOM MID ou de **CYMB_981** à TOM LOW est volontaire. Le nom du canal physique ne limite pas la catégorie du Sound : le canal sert ici de conteneur MIDI de huit positions.

5. Carte MIDI de sortie — notes réellement jouables

Les numéros ci-dessous sont les notes que l'Arduino doit envoyer au DDrum4 sur le canal 12. Les positions absentes sont réservées et silencieuses.

Note	Sound / position	Résultat
0	KICK_981 P1	kick acoustique, layers 84/124
1	KICK_981 P2	kick acoustique RR2, forte vélocité

Note	Sound / position	Résultat
4	KICK_981 P5	electronic tom low, seulement en variation 3
8	SNRE_981 P1	snare center, layers 20/68/124
9	SNRE_981 P2	snare center RR2, forte vélocité
10	SNRE_981 P3	snare center RR3, forte vélocité
11	SNRE_981 P4	snare mid, layers 20/68/124
12	SNRE_981 P5	snare edge, layers 20/124
16	RIM_981 P1	rimshot, layers 20/124
17	RIM_981 P2	rimshot RR2, forte vélocité
18	RIM_981 P3	cross-stick, vélocité source 124
19–21	RIM_981 P4–P6	seconde série rimshot/RR2/cross-stick sans nouvel audio
24	TOM_981 P1	rack tom 1 = tom medium pitché +4, layers 68/124
25	TOM_981 P2	tom medium, layers 68/124, RR automatique à 124
26	TOM_981 P3	floor tom 1 = floor 2 pitché +4, layers 68/124
27	TOM_981 P4	floor tom 2, layers 68/124, RR automatique à 124
38	PERC_981 P7	snare électronique DnB, variation 1
39	PERC_981 P8	snare électronique Industrial/Trap, variation 2
40	CYMB_981 P1	hi-hat edge closed, layers 68/124
41	CYMB_981 P2	hi-hat edge quarter-open, layers 68/124
42	CYMB_981 P3	hi-hat edge half-open, layers 68/124
43	CYMB_981 P4	hi-hat edge open, layers 68/124
44	CYMB_981 P5	hi-hat pedal close, vélocité source 104
45	CYMB_981 P6	hi-hat foot splash, vélocité source 104
54	PERC_982 P7	cowbell, vélocité source 104
55	PERC_982 P8	woodblock, vélocité source 104
56	CYMB_982 P1	crash; pitch dépend de V1/V2/V3
58	CYMB_982 P3	splash, layers 68/124
59	CYMB_982 P4	china, layers 68/124
66	CYMB_983 P3	ride bow, layers 68/124
67	CYMB_983 P4	ride bell, layers 68/124
72	HHAT_981 P1	hi-hat bow closed, layers 68/124
73	HHAT_981 P2	hi-hat bow loose, layers 68/124
74	HHAT_981 P3	hi-hat bow quarter-open, layers 68/124
75	HHAT_981 P4	hi-hat bow half-open, un layer 68
76	HHAT_981 P5	hi-hat bow open, un layer 68

6. Contenu détaillé des Sounds

Dans les tableaux suivants, **toutes** signifie que le layer est activé dans toutes les variations déclarées du Sound. Un même numéro de sample indique que l'audio est partagé : le layer supplémentaire ne consomme pas une nouvelle copie du WAV.

6.1 KICK_981 — 605 blocs, 4 samples résidents

Layer	P	Instrument	Vélocité	RR	Pitch	Variations	Sample
1	1	kick metalcore head	84	1	0	V1, V2	1
2	1	kick metalcore head	124	1	0	V1, V2	2
3	2	kick metalcore head	124	2	0	V1, V2	3
4	5	electronic tom low	104	1	0	V3	4

- V1 **Metalcore** : layers 1–3.
- V2 **Sleep Token** : layers 1–3. Le manifeste recommande pitch **-0,5** et decay **120**, mais ces deux valeurs ne sont pas contenues dans le masque de variation; elles doivent être réglées sur le canal/kit si désirées.
- V3 **Electronic Tom** : layer 4 seulement.

Le RR du kick n'est pas séquencé : pour l'entendre, le bridge doit alterner la note 0 et la note 1 sur les frappes fortes.

6.2 SNRE_981 — 911 blocs, 10 samples résidents

Layer	P	Zone	Vélocité	RR	Variations	Sample
1	1	center	20	1	toutes	1
2	1	center	68	1	toutes	2
3	1	center	124	1	toutes	3
4	2	center	124	2	toutes	4
5	3	center	124	3	toutes	5
6	4	mid	20	1	toutes	6
7	4	mid	68	1	toutes	7
8	4	mid	124	1	toutes	8
9	5	edge	20	1	toutes	9
10	5	edge	124	1	toutes	10

- V1 **Metalcore**, V2 **Deftones-like** et V3 **Sleep Token** activent les dix mêmes layers.
- Le manifeste recommande pour V2 pitch **-1,25**, decay **130**; pour V3 pitch **-0,75**, decay **200**. Ce sont des réglages de kit recommandés, pas trois copies audio ni trois traitements déjà gravés dans le Sound.
- Les RR2/RR3 center sont sur les notes 9 et 10 : leur alternance doit être produite par l'Arduino à forte vélocité.

6.3 RIM_981 — 365 blocs, 4 samples résidents

Layer	P	Articulation	Vélocité	RR	Variations	Sample
1	1	rimshot	20	1	toutes	1
2	1	rimshot	124	1	toutes	2
3	2	rimshot	124	2	toutes	3
4	3	cross-stick	124	1	toutes	4
5	4	rimshot	20	1	toutes	1 partagé
6	4	rimshot	124	1	toutes	2 partagé
7	5	rimshot	124	2	toutes	3 partagé
8	6	cross-stick	124	1	toutes	4 partagé

Les variations V1 **Metalcore / Metalcore**, V2 **Metalcore / Deftones-like** et V3 **Metalcore / Sleep-like** utilisent le même audio. Les positions P4–P6 sont des routes alternatives à coût audio nul.

6.4 **TOM_981** — 1 057 blocs, 6 samples résidents

Layer	P	Résultat	Vélocité	RR	Séquence	Pitch	Sample
1	1	rack tom 1, source tom 2	68	1	non	+4	1
2	1	rack tom 1, source tom 2	124	1	non	+4	2
3	2	tom medium	68	1	non	0	1 partagé
4	2	tom medium	124	1	oui	0	2 partagé
5	3	floor tom 1, source tom 4	68	1	non	+4	3
6	3	floor tom 1, source tom 4	124	1	non	+4	4
7	4	floor tom 2	68	1	non	0	3 partagé
8	4	floor tom 2	124	1	oui	0	4 partagé
9	2	tom medium	124	2	oui	0	5
10	4	floor tom 2	124	2	oui	0	6

Les variations V1 **Metalcore**, V2 **Sleep** et V3 **Deftones** activent toutes les couches. V2/V3 ne modifient donc pas le timbre tant qu'aucun réglage Pitch ou Decay distinct n'est mémorisé dans le kit.

6.5 **PERC_981** — 353 blocs, 2 samples résidents

Layer	P	Résultat	Vélocité	Variation	Sample
1	7	snare low trap / DnB	104	V1	1
2	8	snare trap / Industrial	104	V2	2

V1 et V2 sont mutuellement exclusives. On ne peut donc pas jouer les deux snares électroniques simultanément avec un seul canal de kit DDrum4.

6.6 **HHAT_981** — 733 blocs, 8 samples résidents

Layer	P	Articulation bow	Vélocité	Sample
1–2	1	closed	68 / 124	1–2
3–4	2	loose	68 / 124	3–4
5–6	3	quarter-open	68 / 124	5–6
7	4	half-open	68	7
8	5	open	68	8

Une seule variation V1 **Bow / pedal** active les huit layers. Le bow très ouvert n'a volontairement qu'un layer, conformément à la réduction mémoire demandée.

6.7 **CYMB_981** — 1 401 blocs, 10 samples résidents

Layer	P	Articulation edge/pédale	Vélocité	Sample
1–2	1	edge closed	68 / 124	1–2
3–4	2	edge quarter-open	68 / 124	3–4

Layer	P	Articulation edge/pédale	Vélocité	Sample
5-6	3	edge half-open	68 / 124	5-6
7-8	4	edge open	68 / 124	7-8
9	5	pedal close	104	9
10	6	foot splash	104	10

Une seule variation V1 **Edge / pedal** active les dix layers.

6.8 CYMB_982 — 1 038 blocs, 6 samples résidents

Layers	P	Résultat	Vélocité	Pitch	Variations	Samples
1-2	1	crash normale	68 / 124	0	V1	1-2
3-4	1	même crash haute	68 / 124	+3	V2	1-2 partagés
5-6	1	même crash basse	68 / 124	-3	V3	1-2 partagés
7-8	3	splash	68 / 124	0	V1, V2, V3	3-4
9-10	4	china	68 / 124	0	V1, V2, V3	5-6

Les crashes pitchées ne prennent pas trois fois la place : les six layers de crash référencent seulement deux samples résidents. V1 **Crash**, V2 **Crash High** et V3 **Crash Low** choisissent respectivement les layers à 0, +3 et -3 demi-tons. Splash et china restent disponibles dans les trois variations.

6.9 CYMB_983 — 1 271 blocs, 4 samples résidents

Layers	P	Articulation	Vélocité	Sample
1-2	3	ride bow	68 / 124	1-2
3-4	4	ride bell	68 / 124	3-4

Une seule variation V1 **Metalcore**. Le ride edge/crash-ride a été retiré.

6.10 PERC_982 — 303 blocs, 2 samples résidents

Layer	P	Articulation	Vélocité	Sample
1	7	cowbell	104	1
2	8	woodblock	104	2

Une seule variation V1 **Compact**. Le metallic hit a été retiré.

7. Configuration exacte à faire sur le DDrum4

7.1 Précautions et kit de test

1. Sauvegarder les réglages du module avant de remplacer un kit utilisateur.
2. Choisir un kit utilisateur **P.1** à **P.26** réellement libre. Dans la suite, ce kit est nommé **KIT-R15**; ne pas écraser arbitrairement un kit existant.
3. Ne supprimer aucun des dix Sounds r15 listés dans le tableau de la section 4.

7.2 Réglages SYSTEM globaux pour le mode standalone

Paramètre	Valeur	Pourquoi
MIDI channel	C12	canal unique de réception et d'émission DDrum4
Local	L.OF	les pads natifs partent vers l'Arduino avant de revenir au module
Local pads	ne pas utiliser L.PD	L.PD désactive les pads au lieu de faire un vrai Local OFF
Program Change	P.OF pendant les tests	évite un changement de kit accidentel
Aftertouch	A.ON	conserve pression/choke quand le mapping la supporte
Volume MIDI	127 ou valeur de scène connue	évite un test faussé par CC7

7.3 Affectation des Sounds et des notes

Pour chacun des dix canaux, sélectionner le canal avec le bouton correspondant, ouvrir SOUND et choisir le Sound de la section 4. Puis, dans SYSTEM, régler son NOTE # et NOTE P = 8 selon le même tableau.

Configuration de départ recommandée pour KIT-R15 :

Sound	Variation	Pitch	Decay	Usage de départ
KICK_981	V1	0	100	acoustique Metalcore
SNRE_981	V1	0	100	snare Metalcore
RIM_981	V1	0	100	rim/cross-stick
TOM_981	V1	0	100	quatre toms
PERC_981	V1	0	100	snare électronique DnB
CYMB_981	V1	0	100	hi-hat edge/pédale
PERC_982	V1	0	100	cowbell/woodblock
CYMB_982	V1	0	100	crash normale + splash + china
CYMB_983	V1	0	100	ride bow/bell
HHAT_981	V1	0	100	hi-hat bow

Après réglage, mémoriser explicitement le kit utilisateur avec la procédure STORE du DDrum4 (SHIFT + KIT, puis confirmation). Les changements de Palette sont sauvegardés différemment; pour un test reproductible, utiliser un kit utilisateur mémorisé.

7.4 Variantes à tester séparément

Une Variation est un réglage de canal, pas une commande sélectionnable note par note. Les combinaisons suivantes exigent donc un second kit utilisateur ou une modification manuelle avant le test :

Test	Changement
kick Sleep	KICK_981 V2, puis Pitch -0,5 et Decay 120 si souhaités
electronic tom low	KICK_981 V3; envoyer la note 4
snare Deftones-like	SNRE_981 V2; Pitch -1,25 et Decay 130 recommandés
snare Sleep Token	SNRE_981 V3; Pitch -0,75 et Decay 200 recommandés
snare électronique Industrial/Trap	PERC_981 V2; envoyer la note 39
crash haute	CYMB_982 V2; envoyer la note 56
crash basse	CYMB_982 V3; envoyer la note 56

Attention : la plage Decay du panneau documenté va de 0 à 100. Les valeurs **120**, **130** et **200** sont des objectifs du modèle de construction, pas des valeurs directement saisissables si le firmware du DDrum4 limite bien le paramètre à 100. Dans ce cas, utiliser 100 sur le module; ne pas interpréter **200** comme une preuve que le Sound a deux fois plus de queue.

8. Contrat de configuration DDTi et eDRUMin

Les notes suivantes forment le contrat d'entrée proposé pour le bridge. Elles sont intentionnelles et déterministes, mais **elles ne sont pas encore une lecture vérifiée des deux appareils** : aucun dump DDTi final ni export eDRUMin final n'est présent dans le dépôt.

8.1 DDTi

- MIDI OUT : canal 10 pour toutes les entrées du preset standalone.
- Courbe et gain : calibrer pour produire toute la dynamique 1–127 sans hits fantômes; ne pas utiliser la vélocité pour choisir une articulation.
- Désactiver toute seconde note non utilisée qui pourrait doubler une frappe.
- Affecter les notes ci-dessous aux pads correspondants.

Pad/zone DDTi	Note source proposée	Cible Arduino
kick	36	note DDrum4 0/1 selon RR et vélocité
snare secondaire head	38	note 38 en V1 ou 39 en V2 de PERC_981
tom 1	48	note 24
tom 2	45	note 25
tom 3	43	note 26
tom 4 / pad auxiliaire	41	note 27
splash	56	note 58
china	60	note 59
cowbell	54	note 54
woodblock	55	note 55

Le logiciel du dépôt ne doit écrire le DDTi qu'après capture d'un dump depuis le panneau, comparaison du diff et confirmation. À défaut, appliquer ces notes manuellement depuis le module.

8.2 eDRUMin

- DIN MIDI OUT : canal 11.
- Les notes de zone ci-dessous sont les valeurs d'entrée attendues par le futur mapping Arduino.
- Conserver CC4 sur le canal 11, polarité **0 = fermé**, **127 = ouvert**, seulement après vérification dans le moniteur MIDI; inverser la plage si l'appareil observé émet l'inverse.

Zone eDRUMin	Note source proposée	Cible Arduino initiale
snare head	38	notes 8/9/10, RR à forte vélocité
snare rim	40	note 16/17; cross-stick séparé vers 18 si la zone le permet
ride bow	51	note 66
ride bell	53	note 67
ride edge	59	repli vers 66; aucun sample ride edge dans r15
crash bow	49	note 56

Zone eDRUMin	Note source proposée	Cible Arduino initiale
crash edge	57	repli vers 56; aucun sample crash edge distinct
hi-hat bow	42	notes 72–76 selon CC4
hi-hat edge	46	notes 40–43 selon CC4
hi-hat chick	44	note 44
hi-hat foot splash	21	note 45

Le positional sensing de snare ne peut pas encore choisir center/mid/edge avec le firmware courant. Pour le premier test, fixer head vers center (note 8) et rim vers rimshot (note 16). La conversion de position vers 8/11/12 est une extension de mapping à valider ensuite.

9. Contrat du bridge Arduino

9.1 Mode et sortie

- Sortie Arduino : canal 12.
- Mode runtime : `NESTED`.
- Commande de mode réservée : canal 16, CC119, valeur 0–41 pour `NESTED`.
- Les Note On conservent la vitesse d'entrée.
- En cible DDrum4 standalone, les Note Off sont supprimées car les Sounds sont one-shot et l'implémentation MIDI du module ne les exploite pas comme un sampler général.

9.2 Règles dynamiques à compiler

Entrée logique	Règle
kick acoustique	vitesse < 100 → note 0; vitesse ≥ 100 → alterner 0/1
snare center	vitesse < 100 → note 8; vitesse ≥ 100 → tourner 8/9/10
rimshot	vitesse < 100 → note 16; vitesse ≥ 100 → alterner 16/17
tom medium	note 25; RR haute vitesse déjà séquencé dans le Sound
floor tom 2	note 27; RR haute vitesse déjà séquencé dans le Sound
hi-hat bow	quantifier CC4 vers 72 fermé, 73 loose, 74 quarter, 75 half, 76 open
hi-hat edge	quantifier CC4 vers 40 fermé, 41 quarter, 42 half, 43 open
chick / splash	notes fixes 44 / 45

Le header actuellement présent dans `firmware/ddrum4-midi-bridge/include/generated_mapping.h` ne satisfait pas ce contrat. Il contient uniquement : C12 note 17 → 18 et C12 note 18 → 18. De plus, `HIHAT_NOTE_P_SUPPORTED` et `HIHAT_THREE_ZONE_SUPPORTED` y valent `false`.

Conséquence : le test global complet doit être précédé par une capture des événements réels DDTi/eDRUMin, la création d'un profil de projet sans `MEASURE_ME_*`, la génération du mapping, les tests natifs PlatformIO, puis le flash de l'Arduino. Ce document ne prétend pas que ces étapes sont déjà faites.

10. Procédure de test par étapes

Gate A — inventaire du module

- 1. Vérifier que les dix IDs de la section 4 sont visibles dans la liste SOUND.
- 2. Vérifier MEM.LEFT proche de 0.08.
- 3. Si un Sound manque, arrêter : ne pas compenser en changeant les NOTE #.

Gate B — audition MIDI directe de la banque

Avant le merger, connecter une sortie MIDI fiable directement au DDrum4 MIDI IN, régler C12 et envoyer les notes de la section 5. Tester au minimum les vélocités 20, 68, 100 et 124 quand plusieurs layers existent.

Critères : attaque intacte, absence de crack, queue non coupée, changement de layer audible, pitch V1/V2/V3 de crash audible, splash/china toujours audibles dans les trois variations.

Gate C — une source à la fois

- 1. DDTi seul → Arduino → DDrum4 : kick, quatre toms, splash, china, percussions.
- 2. eDRUMin seul → Arduino → DDrum4 : snare, crash, ride, hi-hat fixe.
- 3. DDrum4 Local OFF seul → Arduino → DDrum4 : vérifier chaque pad natif et exactement un son par frappe.

Enregistrer le canal, la note, la vélocité, CC4, poly-aftertouch et les chokes. Toute divergence par rapport aux tables doit être corrigée dans le profil de source, pas masquée au hasard dans la banque.

Gate D — merger complet

- 1. Brancher les trois DIN OUT au merger puis le merger à l'Arduino.
- 2. Envoyer canal 16 / CC119 / valeur 0 pour sélectionner NESTED.
- 3. Jouer une source à la fois, puis des frappes simultanées entre sources.
- 4. Vérifier qu'il n'existe ni note doublée, ni boucle, ni perte de vélocité.
- 5. Tester des roulements snare/toms, kick rapide, crash + choke, ride bell, chick/splash et transitions de hi-hat.
- 6. Jouer au moins 30 minutes avant de considérer le package stable.

Matrice d'acceptation minimale

Fonction	Résultat attendu
10 Sounds / mémoire	tous présents, MEM.LEFT ≈ 0.08
Kick	2 layers audibles + RR forte vélocité; V3 testée séparément
Snare	center/mid/edge audibles; RR center sans répétition évidente
Toms	quatre hauteurs, deux layers, RR automatique sur tom 2 et floor 2
Hi-hat	bow/edge fermé à ouvert, chick, splash; pas de saut incohérent
Crash	V1 0, V2 +3, V3 -3; splash et china conservées
Ride	bow et bell; edge replié explicitement
Percussions	deux e-snare alternatives, cowbell, woodblock
Transport	une frappe = un son, vélocité conservée, aucune boucle

11. Points non couverts par r15

- Pas de ride edge distinct.
- Pas de crash edge distinct : bow et edge du pad peuvent être rabattus sur la même crash; le choke demande encore une route de pression validée.
- Pas de stack, clap, hi-hat électronique, glitch, metallic hit ni electronic rim.
- Une seule splash et une seule china résidentes.
- Le kick électronique est l'ancien electronic tom low, disponible seulement en V3 de `KICK_981`.
- Les variations nommées Sleep/Deftones des fûts ne changent pas toutes l'audio à elles seules; plusieurs sont des presets de réglage à mémoriser dans des kits utilisateurs distincts.
- Le hi-hat continu et le positional sensing ne sont pas encore compilés dans le firmware embarqué courant.

12. Références

- DDrum4 SE, manuel utilisateur : https://images.thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/123249_manual.pdf
- Architecture Local OFF : `docs/ddrum4-local-off-central-routing.md`
- Modes et câblage permanent : `docs/midi-operating-modes.md`
- Shield MIDI Arduino : `docs/hardware/arduino-midi-breakout-shield.md`
- Protocole de test du dépôt : `docs/COMPLETE_TEST_PROTOCOL.md`
- État du DDTi : `docs/DEVICE_IDENTIFICATION.md`